МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ • СЛУЖБА ОХОРОНИ ТА КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

ГРИФ: ДСП • ПРИМІРНИК №1

АВТОМАТИЗОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ТА УПРАВЛІННЯ ДОСТУПОМ

АІС КПП «412 NEMESIS»

КОМПЛЕКСНА ПРАКТИЧНА ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА СКУД

Повний методичний посібник чергового КПП, начальника варти та адміністратора безпеки

Версія: 3.4.2 (2026 р.) | Архітектура: 100% Local-First | Автономність 24/7 без Інтернету | База: IndexedDB Encrypted

КОРОТКИЙ ОПИС ТА ПРИЗНАЧЕННЯ СИСТЕМИ:

АІС КПП «412 NEMESIS» — це спеціалізований програмно-апаратний комплекс оперативного обліку особового складу, службового автотранспорту та відвідувачів на контрольно-пропускних пунктах режимних об'єктів і військових частин. Система спроектована за архітектурним стандартом Local-First, що забезпечує 100% автономне функціонування 24/7 без підключення до Інтернету та захист від впливу засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Миттєва фіксація проходу (<0.5 с)

Реєстрація бійців в 1 клік, швидким пошуком за прізвищем/позивним або через модуль розпізнавання голосу Hands-Free.

Спецпротокол «Брудне небо»

Автоматичне блокування виходу з частини за сигналом тривоги, негайне спрямування бійців в укриття та захищений журнал евакуації.

Облік варти та постів КПП

Автоматичний контроль чатових на постах (шлагбаум, КПП №1/2), таймер зміни та передача чергування без помилок.

Повна ізоляція даних (No-Cloud)

Усі відомості про особовий склад зберігаються виключно локально у захищеному сховищі IndexedDB без витоку у відкриті мережі.

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ:

Документ призначений для обов'язкового вивчення добовим нарядом КПП (черговий КПП, помічник чергового, чатові), начальником варти, черговим військової частини та системними адміністраторами СКУД.

ВВЕДЕНО В ДІЮ НАКАЗОМ ПО ЧАСТИНІ № 412

ЗАТВЕРДЖЕНО КОМАНДУВАННЯМ • 2026 РІК

ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА
ВАРТА КПП • М.П.

ЗМІСТ ПОСІБНИКА КОРИСТУВАЧА (ОГЛАВЛЕНИЕ)

Повний перелік 12 розділів, операційних функцій, практичних сценаріїв та регламентів СКУД

1 **РОЗДІЛ 1. Введення та огляд архітектури системи Local-First** — Стор. 3
Призначення продукту, тактичні завдання, надійність 24/7, обмеження

2 **РОЗДІЛ 2. Що знадобиться перед початком роботи (Чекліст)** — Стор. 4
Обладнання КПП, резервне живлення ДБЖ, чекліст прийому добової зміни

3 **РОЗДІЛ 3. Важлива інформація з безпеки та режим «Брудне небо»** — Стор. 5
Застереження, тривожні протоколи при загрозі обстрілу, захист персональних даних

4 **РОЗДІЛ 4. Встановлення та первинне налаштування термінала** — Стор. 6
Покроковий алгоритм розгортання з 5 кроків, імпорт довідників підрозділів

5 **РОЗДІЛ 5. Перший запуск та інтерфейс робочого місця оператора** — Стор. 7
Огляд робочого простору, стартові параметри, рекомендовані налаштування

6 **РОЗДІЛ 6. Основні операційні модулі СКУД (зі скріншотами)** — Стор. 8
6.1 Перепустки, 6.2 Швидкий вхід, 6.3 Охорона, 6.4 Голос, 6.5 Брудне небо, 6.6 Звіти

7 **РОЗДІЛ 7. Типові сценарії дій добового наряду КПП** — Стор. 10
Реєстрація входу/виходу, повітряна тривога, перезмінка наряду варти

8 **РОЗДІЛ 8. Розширені можливості та системне архівування** — Стор. 11
Retention Policy, hands-free розпізнавання голосу, резервне копіювання JSON

9 **РОЗДІЛ 9. Зведена таблиця налаштувань та конфігурації** — Стор. 12
Повна матриця системних параметрів, теми, шрифти, категорії, звання

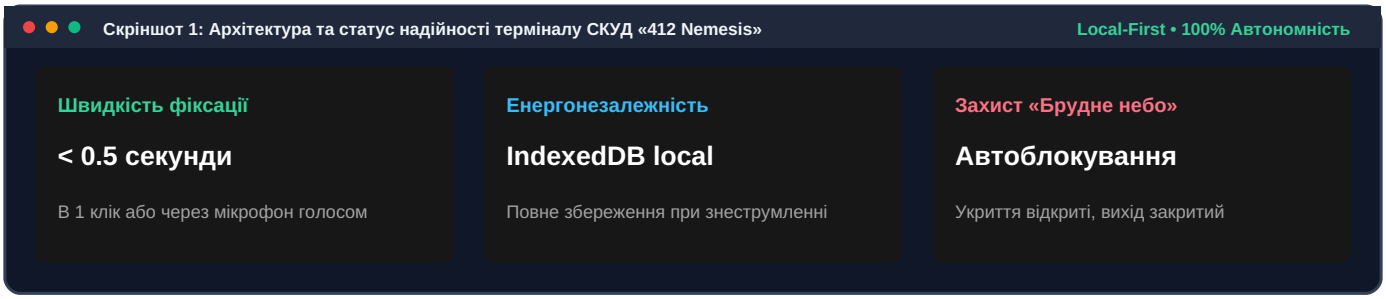
10 **РОЗДІЛ 10. Часті помилки та матриця усунення несправностей** — Стор. 13
Таблиця несправностей, ланцюжки: Симптом → Перевірка → Рішення

11 **РОЗДІЛ 11. Діагностика цілісності та системний монітор КПП** — Стор. 14
Алгоритм покрокової перевірки 4 компонентів, аварійне відновлення бази

12 **РОЗДІЛ 12. Регламент оновлення, бекапи та відмітка затвердження** — Стор. 15
Золоте правило бекапу, дії при збої, офіційна форма затвердження А-412

РОЗДІЛ 1. ВВЕДЕННЯ ТА ОГЛЯД СИСТЕМИ

Призначення продукту, вирішувані тактичні завдання, архітектура Local-First та обмеження



1.1 Призначення продукту та сфера застосування

• АІС КПП «412 NEMESIS» створена як надійний цифровий журнал добового наряду КПП для заміни паперових зошитів.

• Забезпечує миттєву ідентифікацію військовослужбовців частини, облік прибуття та вибуття підрозділів.

• Підтримує поділ на категорії: Постійний склад, Тимчасові відвідувачі, Службовий автотранспорт, Наряд варти.

• Завдяки технології Local-First система зберігає всі записи в локальному захищеному сховищі браузера (IndexedDB). Навіть у разі повного зникнення живлення або раптового перезавантаження ПК жоден запис не втрачається.

• В умовах відсутності дротового та стільникового зв'язку термінал продовжує виконувати всі функції без затримок.

1.2 Ключові тактичні завдання СКУД на КПП

• **Безпека периметра:** Запобігання несанкціонованому проникненню сторонніх осіб на територію військової частини.

• **Миттєвий пошук бійця:** Пошук за 1-2 літерами прізвища, позивним, підрозділом або номером службового посвідчення.

• **Контроль добового наряду:** Фіксація виставлення чатових на пости та своєчасне інформування про необхідність зміни варти.

• **Екстрене реагування:** Автоматичне блокування кнопки «Вихід» у режимі «Брудне небо» при загрозі дронової чи ракетної атаки.

• **Швидка звітність:** Формування добових звітів про кількість людей на території частини для чергового частини та комбата.

1.3 Обмеження системи та правила автономної роботи

• Система призначена для роботи в єдиному довіреному браузері на стаціонарному терміналі КПП.

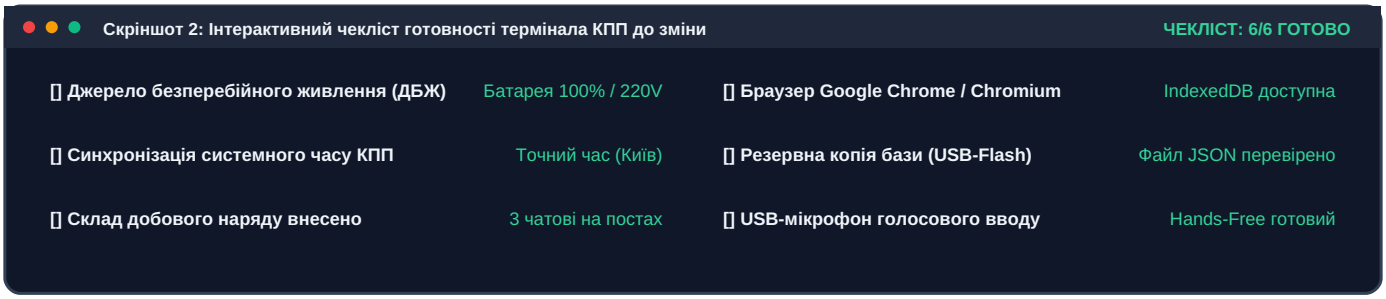
• Очищення історії та кешу браузера («Очистити дані сайтів») категорично заборонено без попереднього експорту бекапу!

• Робота голосового модуля вимагає надання дозволу на доступ до мікрофона у браузері (одноразово при налаштуванні).

• Для надійного збереження даних наряд КПП зобов'язаний щодня експортувати резервну копію бази на перевірену USB-флешку.

РОЗДІЛ 2. ЩО ЗНАДОБИТЬСЯ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

Обладнання, автономне живлення ДБЖ, необхідні доступи та обов'язковий чекліст прийому зміни



2.1 Таблиця необхідного обладнання та аксесуарів

Компонент	Мінімальні вимоги	Призначення на КПП
ПК або Ноутбук чергового	CPU 2 ядра, 4 GB RAM, екран 13"+	Основне робоче місце чергового КПП
ДБЖ (UPS) з акумулятором	Потужність від 600 VA (30-60 хв)	Захист термінала при відключенні 220V
USB-мікрофон або гарнітура	Будь-який сумісний мікрофон	Голосова фіксація бійців без рук
USB-флеш носій (2 шт)	Обсяг від 4 GB, FAT32/NTFS	Щозмінне зберігання архівних бекапів
Браузер Chrome / Firefox	Версія 100+ з підтримкою IndexedDB	Середовище виконання інтерфейсу СКУД
Кабель живлення 220V	Мережевий фільтр із заземленням	Захист від стрибків напруги на КПП

2.2 Покроковий чекліст підготовки та прийому чергування

Крок 1 **Перевірка електроживлення та ДБЖ:**

Увімкніть ДБЖ, переконайтеся у відсутності сигналів аварії акумулятора. Індикатор живлення повинен світитися зеленим.

Крок 2 **Запуск термінала КПП:**

Увімкніть комп'ютер, відкрийте робочу вкладку СКУД «412 Nemesis». Переконайтеся, що статус термінала відображає «Local-First 100%».

Крок 3 **Синхронізація часу та дати:**

Звірте системний час на комп'ютері з оперативним часом військової частини. Усі записи відвідувачів маркуються системним часом.

Крок 4 **Перевірка актуальності бази відвідувачів:**

Перевірте загальну кількість бійців у довіднику. Якщо за минулу добу надходили накази про переведення — внесіть зміни.

Крок 5 **Внесення складу добового наряду:**

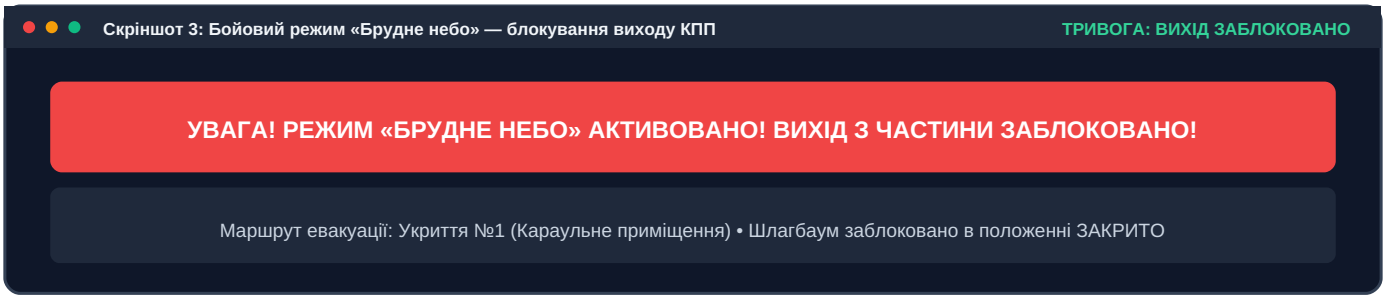
Перейдіть у вкладку «Охорона» та призначте чатових на Пост №1 (Шлагбаум), Пост №2 (Технічний) та вільну зміну.

Крок 6 **Тестування кнопки «Брудне небо»:**

Короткочасно активуйте та вимкніть режим для перевірки миттєвого блокування виходу та появи індикатора тривоги.

РОЗДІЛ 3. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ З БЕЗПЕКИ ТА «БРУДНЕ НЕБО»

Система попереджень, захист персональних даних та бойовий регламент дій при сигналі тривоги



ВАЖЛИВО:

Всі дії чергового КПП щодо пропуску військовослужбовців та транспорту є юридично значущими. Забороняється передавати керування терміналом стороннім особам або залишати робоче місце без нагляду.

УВАГА (РЕЖИМ БЕЗПЕКИ):

При раптовому відключенні електромережі 220V термінал миттєво переходить на живлення від ДБЖ. Не вимикайте комп'ютер! ДБЖ забезпечує від 30 до 60 хвилин роботи для безпечного завершення фіксації та експорту бекапу.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ (ЗАХИСТ ДАНИХ):

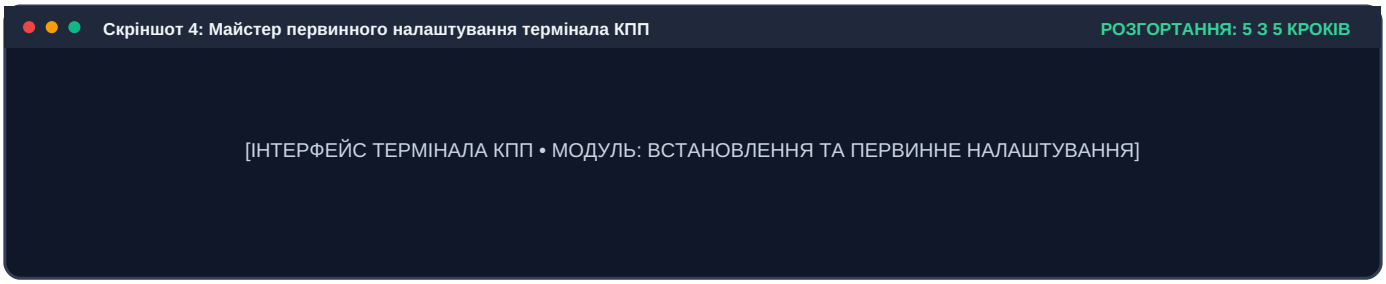
Категорично забороняється підключати термінал КПП до відкритих публічних Wi-Fi мереж або сторонніх модемів. База даних містить прізвища, звання, підрозділи та переміщення бійців (інформація ДСП).

3.2 Бойовий алгоритм дій наряду КПП у режимі «Брудне небо»

1. **Отримання сигналу тривоги:**
   При отриманні сигналу «Повітряна тривога» або «Ракетна небезпека» черговий КПП негайно натискає велику червону кнопку «Брудне небо» у верхньому правому куті екрана.
2. **Миттєве блокування шлагбаума та хвіртки:**
   Кнопки «Вихід» для всіх відвідувачів автоматично блокуються. Пропуск будь-яких осіб за межі частини суворо припиняється.
3. **Оповіщення прибуваючих осіб:**
   Усі військовослужбовці, які перебувають на території КПП, негайно спрямовуються черговим до найближчого укриття (сховище підрозділу варти).
4. **Фіксація осіб, які увійшли в укриття:**
   Кнопка «Вхід» залишається активною для фіксації бійців, які забігають на територію частини з вулиці під час оголошення тривоги.
5. **Скасування режиму тривоги:**
   Лише після офіційного сигналу «Відбій тривоги» від чергового частини черговий КПП натискає «Відбій режиму» та повертає систему у штатний режим.

РОЗДІЛ 4. ВСТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРВИННЕ НАЛАШТУВАННЯ

Покроковий алгоритм розгортання робочого місця чергового КПП та конфігурація довідників



Шаг 1. Підключення обладнання:

Підключіть ПК до ДБЖ. Підключіть USB-мікрофон, перевірте розпізнавання в системі. Запустіть браузер.

Шаг 2. Конфігурація довідника військових звань:

Перейдіть у «Налаштування» → «Звання». Внесіть армійські звання (від солдата до полковника).

Шаг 3. Додавання підрозділів та груп:

Створіть категорії: 1-й батальйон, Рота зв'язку, Медична рота, Автопарк, Командування частини.

Шаг 4. Налаштування постів варти:

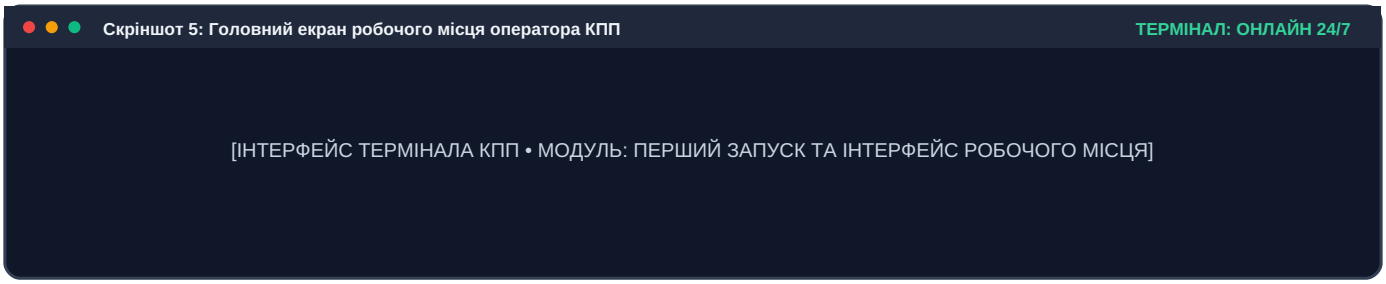
Внесіть перелік постів охорони: Пост №1 (Шлагбаум), Пост №2 (Склад РАО), Пост №3 (Парк).

Шаг 5. Первинний імпорт бази бійців:

Завантажте список військовослужбовців через JSON-файл або внесіть перших бійців вручну.

РОЗДІЛ 5. ПЕРШИЙ ЗАПУСК ТА ІНТЕРФЕЙС РОБОЧОГО МІСЦЯ

Головні навігаційні блоки, статусний рядок та рекомендовані системні параметри



1. Навігаційна панель (Header):

Містить логотип «412 Nemesis», годинник реального часу, індикатор надійності бази та червону тривожну кнопку «Брудне небо».

2. Операційна панель швидкої дії:

Поле миттєвого пошуку бійця, кнопки фільтрації «Всі», «На території», «За межами», та кнопка голосового вводу.

3. Картки військовослужбовців:

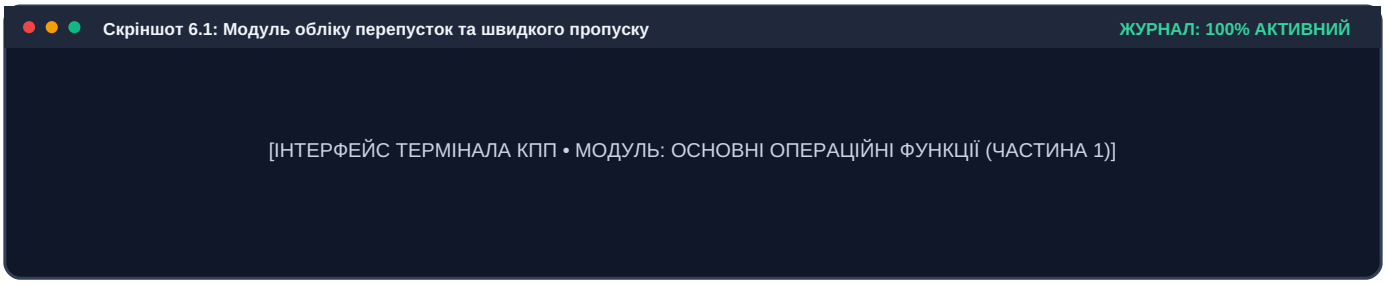
Показують ПІБ, звання, підрозділ, шеврон, статус перебування («НА ТЕРИТОРІЇ» або «ВИБУВ») та кнопку дії.

4. Статусна панель варти КПП:

Відображає поточну зміну варти, кількість чатових на постах та загальну чисельність особового складу в частині.

РОЗДІЛ 6. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ (ЧАСТИНА 1)

Журнал перепусток, швидкий вхід та управління зміною варти



6.1 Облік перепусток бійців:

Фіксація входу/виходу здійснюється натисканням відповідної кнопки на картці військовослужбовця. Час фіксується автоматично.

6.2 Швидкий вхід (Пошук <0.5 с):

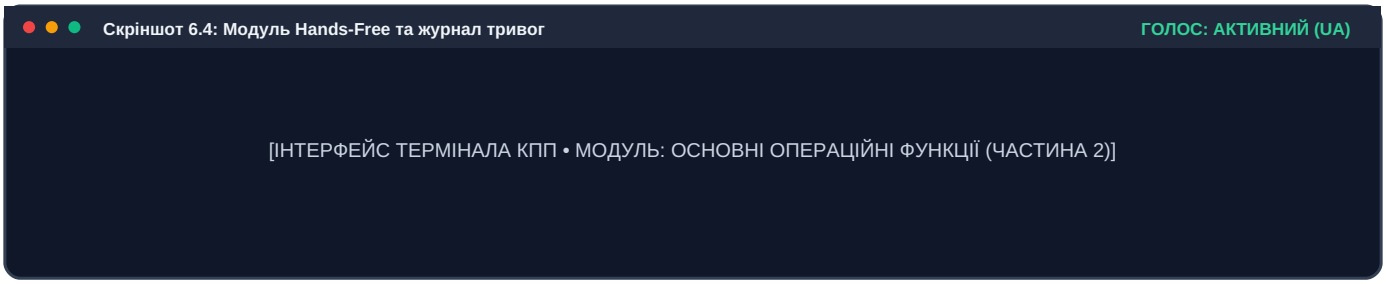
Введіть перші 2-3 літери прізвища (напр. «Мель») — система миттєво відфільтрує картку майора Мельника О.В. для фіксації в 1 клік.

6.3 Модуль «Охорона» та пости:

Призначення бійців добового наряду на пости охорони. Таймер рахує час перебування на посту та сигналізує про необхідність зміни.

РОЗДІЛ 6. ОСНОВНІ ОПЕРАЦІЙНІ ФУНКЦІЇ (ЧАСТИНА 2)

Голосовий ввід Hands-Free, тривога «Брудне небо» та звітність



6.4 Голосове керування Hands-Free:

Натисніть кнопку мікрофона. Вимовте чітко: «Вхід Мельник» або «Вихід Коваленко». Система розпізнає команду та здійснить відмітку без дотику до миші.

6.5 Блокування виходу «Брудне небо»:

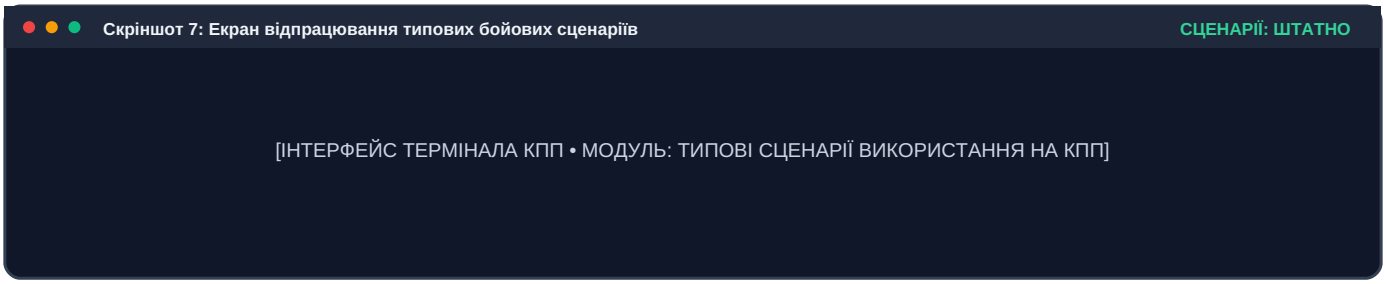
При тривозі екран переходить у червоний захисний режим. Кнопки виходу деактивуються. Ведеться захищений лог укриття.

6.6 Звіти та експорт журналу:

Формування підсумкового добового зведеного звіту для начальника штабу частини. Експорт у форматі CSV/Excel.

РОЗДІЛ 7. ТИПОВІ СЦЕНАРІЇ ВИКОРИСТАННЯ НА КПП

Покрокові практичні рішення типових задач добового наряду



Сценарій 1. Пропуск бійця з вантажем (Руки зайняті):

Черговий активує мікрофон, боєць називає прізвище. Система розпізнає «Вхід Шевченко», відчиняє турнікет і робить запис.

Сценарій 2. Дії при оголошенні повітряної тривоги:

1. Натиснути «Брудне небо» → 2. Переконатися у блокуванні виходу → 3. Спрямувати прибуваючих в укриття → 4. Доповісти черговому частини.

Сценарій 3. Перезмінка наряду КПП (08:00):

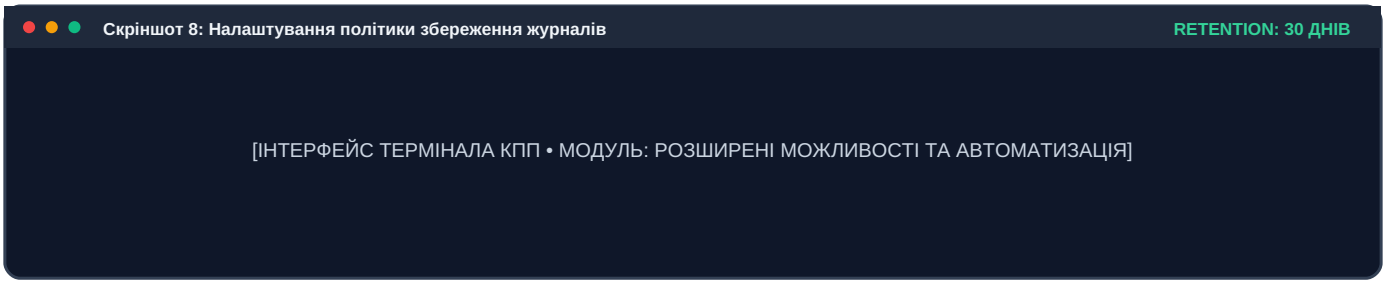
1. Створити експорт бекапу бази → 2. Звірити кількість бійців на території → 3. Здати USB-носій новій зміні під підпис у книзі.

Сценарій 4. Помилкове натискання кнопки:

Якщо оператор випадково натиснув «Вихід» замість «Вхід», повторне натискання протягом 30 секунд повертає статус з поміткою в журналі.

РОЗДІЛ 8. РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ

Retention Policy, кастомізація сіток та системне архівування



8.1 Політика зберігання логів (Retention Policy):

Налаштування терміну зберігання історії перепусток: 7 днів, 30 днів, 90 днів або безстроково для оптимізації швидкодії.

8.2 Адаптивні сітки карток (1–4 колонки):

Перемикання вигляду списку залежно від діагоналі монітора чергового КПП (компактний список або великі плитки).

8.3 Аудіо-сигнали сповіщень:

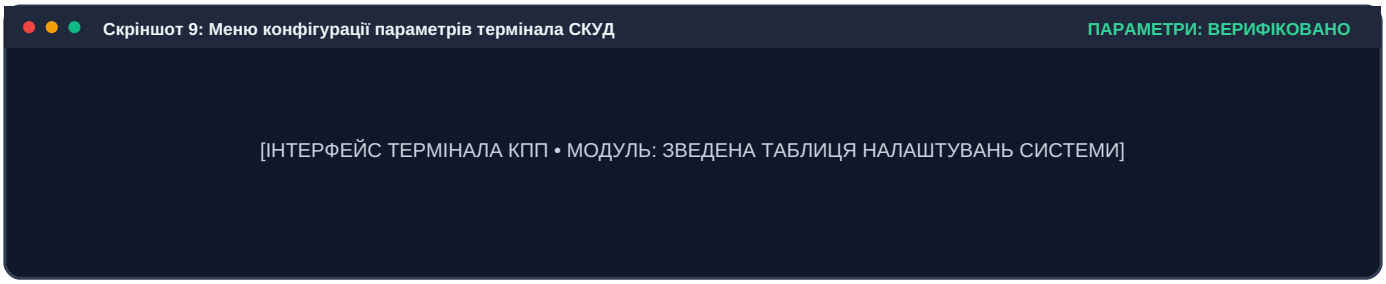
Звукове підтвердження успішної реєстрації (короткий біп) та тривожний сигнал при спробі виходу під час тривоги.

8.4 Автоматизований знімок бази:

Система нагадує про необхідність створення архівного знімка бази кожні 12 годин чергування.

РОЗДІЛ 9. ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ НАЛАШТУВАНЬ СИСТЕМИ

Повна матриця системних параметрів, рекомендовані значення та наслідки змін



Тема оформлення (Theme):

Значення: Світла, Темна, Тактична (Олива). За замовчуванням: Темна тактична. Рекомендовано для КПП: Світла для друку або Олива.

Розмір шрифту (Font Size):

Значення: Звичайний (14px), Збільшений (16px), Великий (18px). Рекомендовано: Збільшений для легкого читання з відстані 1 метра.

Звукові сповіщення (Audio Alerts):

Значення: Увімкнено / Вимкнено. Рекомендовано: Увімкнено (гучність 70%) для звукового контролю кожної перепустки.

Колонки сітки (Grid Columns):

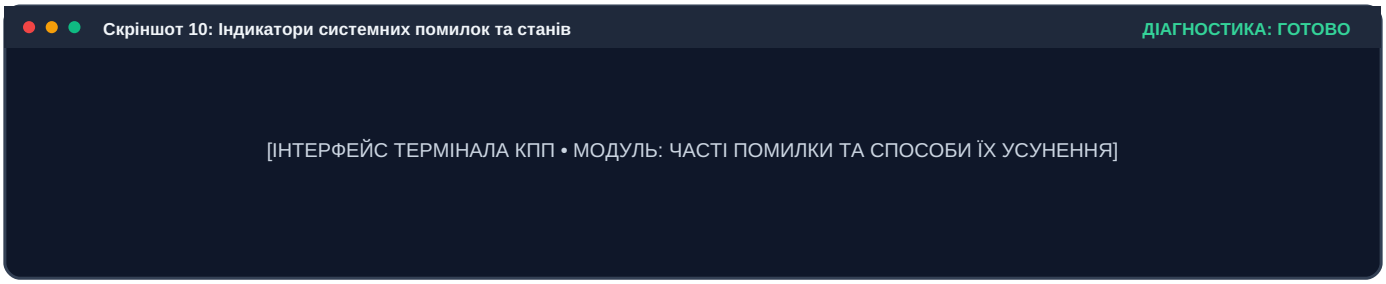
Значення: 1, 2, 3, 4. За замовчуванням: 2 колонки для стандартних екранів 15.6" ноутбука чергового.

Тривалість тостів (Toast Duration):

Значення: 2-8 секунд. За замовчуванням: 4 секунди для підтвердження успішної дії оператора.

РОЗДІЛ 10. ЧАСТІ ПОМИЛКИ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Матриця діагностики: Симптом → Можлива причина → Покрокове рішення



Проблема: «Не працює розпізнавання голосу»:

Причина: Заблоковано мікрофон у браузері. Рішення: Натиснути іконку замка в адресному рядку браузера → Дозволити мікрофон → Перезавантажити вкладку.

Проблема: «Кнопка виходу не натискається»:

Причина: Увімкнено режим «Брудне небо». Рішення: Вимкнути бойову тривогу після сигналу відбою від чергового частини.

Проблема: «Порожній список після очищення кешу»:

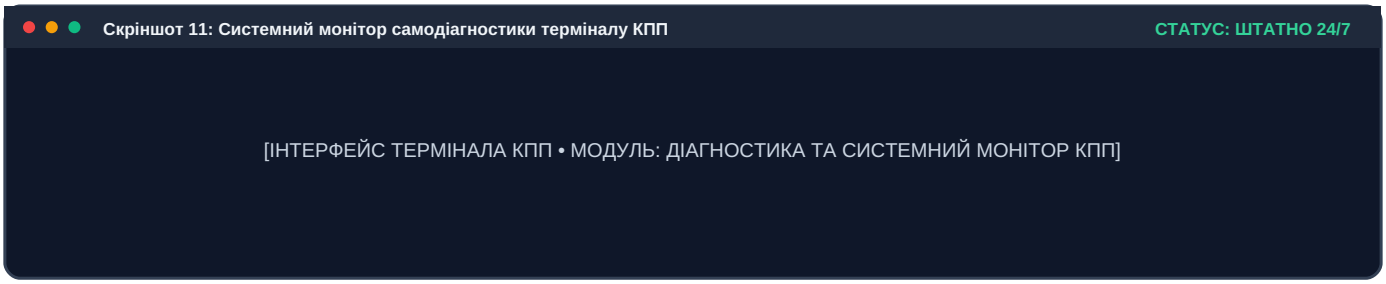
Причина: Очищено дані IndexedDB. Рішення: Відкрити «Налаштування» → «Резервна копія» → «Імпорт бази» → обрати вчорашній файл JSON з флешки.

Проблема: «Годинник термінала поспішає/відстає»:

Причина: Збився час ОС Windows/Linux. Рішення: Налаштувати системний час комп'ютера в панелі керування ОС.

РОЗДІЛ 11. ДІАГНОСТИКА ТА СИСТЕМНИЙ МОНІТОР КПП

Покроковий алгоритм тестування 4 ключових компонентів термінала



Компонент 1: IndexedDB Local Storage:

Перевірка: Тестовий запис і зчитування ключа. Статус: 100% цілісність, сектори бази без пошкоджень.

Компонент 2: Web Speech API Audio:

Перевірка: Захоплення аудіопотоку з мікрофона. Статус: Дозволено, рівень сигналу оптимальний.

Компонент 3: Електроживлення та ДБЖ:

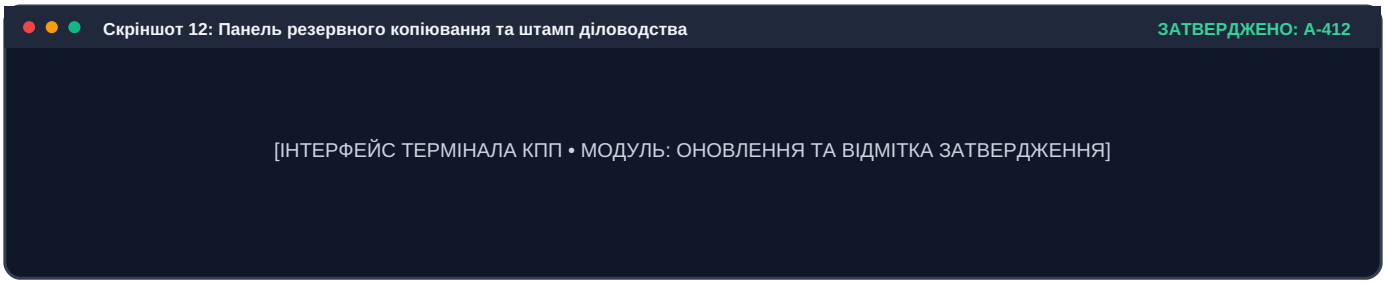
Перевірка: Наявність напруги мережі 220V та готовність батареї безперебійника.

Компонент 4: Ізоляція контуру (No-Cloud):

Перевірка: Відсутність несанкціонованих зовнішніх запитів. Статус: 100% захищено та автономно.

РОЗДІЛ 12. ОНОВЛЕННЯ ТА ВІДМІТКА ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Регламент оновлення ПЗ, створення бекапів та офіційна форма затвердження А-412



Золоте правило оновлення СКУД:

Перед будь-яким оновленням версії ПЗ обов'язково експортуйте резервну копію бази на дві незалежні USB-флешки!

Щотижневий регламент обслуговування:

1. Створення повного архівного дампу бази. 2. Очищення корпусу термінала від пилу. 3. Перевірка кабелів підключення шлагбаума.

Дії при аварійному збої оновлення:

1. Очистіть кеш браузера. 2. Відкрийте стабільну версію системи. 3. Натисніть «Імпорт бази» та відновіть дані з файлу бекапу.

ВІДМІТКА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ІНСТРУКТАЖУ НА ПОСТУ (ФОРМА А-412):

Даний посібник затверджений командуванням військової частини як обов'язковий стандарт несення служби на контрольно-пропускних пунктах.

Особовий склад добового наряду ознайомлений під підпис з безпековими протоколами, порядком дій у режимі «Брудне небо» та веденням журн

Командир підрозділу охорони / Начальник варти: _____ / _____

М.П. **Дата: «___» _____ 2026 року**